



fetel@HCMUS
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

—o0o—

BÁO CÁO MÔN HỌC TRUYỀN THÔNG SỐ

Project 1: A-law và μ -law Companding

Project 4: Mã hóa LDPC

Hội đồng giảng dạy

- TS. ĐẶNG LÊ KHOA
- TS. NGUYỄN MINH TRÍ
- ThS. NGÔ THANH HẢI

Nhóm thực hiện

Nhóm 5

Phân công công việc nhóm

Đề xuất phân công theo hạng mục thực hiện

MSSV	Họ và tên	Vai trò chính	Hạng mục phụ trách
23207124	LÊ NGỌC TUỜNG	Code MATLAB mô phỏng	Project 1: lượng tử đều, μ -law, A-law; xử lý tín hiệu thoại
22207056	LƯƠNG HẢI LONG	Slide presentation	Tổng hợp nội dung, thiết kế slide, bố cục thuyết trình
22207112	LÝ PHI HÙNG	Code MATLAB mô phỏng	Project 4: mã LDPC, bit-flipping, truy vết giải mã
23207126	NGUYỄN QUỐC VIỆT	Kiểm định kết quả	Đối chiếu công thức, rà soát bảng số liệu và hình minh họa
23207125	NGUYỄN TRẦN HUY TUỜNG	Báo cáo PDF đồ án	Biên tập báo cáo Typst/PDF, tài liệu tham khảo, hoàn thiện hồ sơ nộp

Phân công công việc nhóm (tiếp)

Nguyên tắc phối hợp

- Các thành viên cùng thống nhất **tham số mô phỏng, dạng công thức trình bày và kết quả cuối cùng** trước khi nộp.
- Phân công trên nhằm làm rõ vai trò chính; toàn bộ sản phẩm được nhóm kiểm tra chéo để đảm bảo tính nhất quán học thuật.

Mục lục

Phần I - Mã hóa nguồn

Project 1: A-law và μ -law Companding

- Bối cảnh học thuật và mục tiêu.
- Mô hình lượng tử, công thức companding, quy trình thực nghiệm.
- Kết quả định lượng, minh họa tín hiệu và kết luận kỹ thuật.

Phần II - Mã hóa kênh

Project 4: Mã hóa LDPC

- Phát biểu bài toán và ma trận kiểm tra parity.
- Giải đồ Tanner, thuật toán bit-flipping và vết giải mã.
- Bình luận học thuật về ưu điểm, giới hạn và ý nghĩa hệ thống.

Mục lục (tiếp)

Phần III - Tổng hợp và kết luận

- Liên kết hai project trong cùng một chuỗi xử lý truyền thông số.
- Kết luận tổng quát về mã hóa nguồn và mã hóa kênh.
- Tài liệu tham khảo và phụ lục kết quả MATLAB.

PHẦN I

Project 1: A-law và μ -law Companding

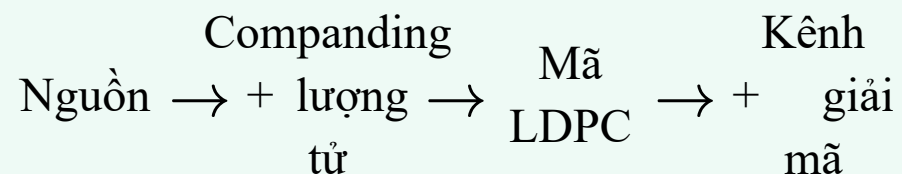
Mã hóa nguồn, lượng tử hóa và companding

Bối cảnh học thuật và mục tiêu

Hai bài toán cốt lõi của truyền thông số

1. **Mã hóa nguồn:** giảm méo biểu diễn tín hiệu bằng lượng tử và companding.
2. **Mã hóa kênh:** tăng độ tin cậy nhờ kiểm tra parity và giải mã sửa lỗi.
3. **Mục tiêu trình bày:** nối hai project vào cùng chuỗi xử lý của một hệ thống thông tin số.

Chuỗi xử lý tổng quát



Bối cảnh học thuật và mục tiêu (tiếp)

Thông điệp chung

Project 1 tối ưu **độ chính xác biểu diễn** ở miền biên độ nhỏ.

Project 4 tối ưu **độ tin cậy truyền dẫn** khi xuất hiện lỗi bit.

Thông số đề bài

$$F_s = 4000 \text{ Hz}, L = 16, \mu = 255, A = 87.6$$

Project 1

Dữ kiện mã LDPC

$$\mathbf{H} \in \text{GF}(2)^{(4 \times 6)}, \mathbf{c} = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1]$$

Project 4

Project 1 - Phát biểu bài toán và mô hình lượng tử

Mô hình toán học

Đặt $V_p = 0.5625$, $L = 16$, khi đó bước lượng tử:
 $\left[q = \frac{V_p}{L-1} = \frac{0.5625}{15} = 0.0375 \right]$

Với lượng tử đều dạng làm tròn gần nhất: $\left[x_{q[n]} = Q(x[n]) \right]$

Nhiều lượng tử: $\left[e[n] = x[n] - x_{q[n]} \right]$

Phương sai nhiều: $\left[\sigma_e^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e[n]^2 \right]$

Tỉ số tín hiệu trên nhiễu: $\left[\frac{S}{N} = \frac{\sum x[n]^2}{\sum e[n]^2} \right]$

Chuẩn đổi chiếu lý thuyết

Với giả thiết lượng tử đều độ phân giải cao:
 $\left[\sigma_e^2 \approx \frac{q^2}{12} = 1.171875 \times 10^{-4} \right]$

Giá trị thực nghiệm đo được sẽ cho biết mức độ phù hợp giữa mô hình lý thuyết và tín hiệu tiếng nói thực.

Project 1 - Phát biểu bài toán và mô hình lượng tử (tiếp)

Yêu cầu của đề

- Đọc tệp **MaleSpeech-16-4-mono-20secs.wav**.
- Xây dựng các tín hiệu trung gian s_{q_2} , s_{c_5} , s_{q_6} , s_{e_7} .
- So sánh lượng tử đều với companding theo **μ -law** và **A-law** trên cùng một tập mẫu.

Project 1 - Công thức companding phi tuyến

Luật μ -law

Phép nén:

$$C_{\mu}(x) = \text{sgn}(x) \cdot V_p \cdot \ln(1 + \mu|x|/V_p) / \ln(1 + \mu)$$

Phép giãn:

$$C_{\mu}^{-1}(y) = \text{sgn}(y) \cdot (V_p/\mu) \cdot (\exp((|y|/V_p) \ln(1+\mu)) - 1)$$

Ý nghĩa: làm dày mật độ mức lượng tử gần gốc tọa độ, phù hợp với tín hiệu có biên độ nhỏ xuất hiện nhiều.

Luật A-law

Với $r = |x|/V_p$, luật nén được viết thành hai miền:

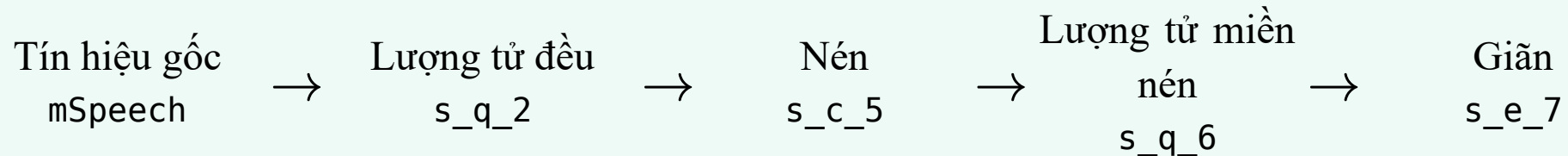
- nếu $r < 1/A$ thì $C_A(x) = \text{sgn}(x) \cdot V_p \cdot (A^r) / (1 + \ln A)$
- nếu $r \geq 1/A$ thì $C_A(x) = \text{sgn}(x) \cdot V_p \cdot (1 + \ln(A^r)) / (1 + \ln A)$

Phép giãn là hàm nghịch đảo từng miền tương ứng.

Kỳ vọng học thuật: A-law thường cân bằng tốt hơn giữa vùng tín hiệu nhỏ và vùng biên lớn trong thoại số chuẩn Châu Âu.

Project 1 - Quy trình thực nghiệm và tham số

Pipeline xử lý



Tập dữ liệu

Đoạn thoại 1.5 s

N = 6001 mẫu

Tham số lượng tử

L = 16, q = 0.0375

Tham số nén

$\mu = 255$, A = 87.6

Project 1 - Cách đánh giá

Cách đánh giá

- So sánh **phương sai nhiễu lượng tử** giữa ba phương án.
- So sánh **S/N** ở dạng tuyến tính và ở dB.
- Đối chiếu trực tiếp trên đồ thị dạng sóng để kiểm tra chất lượng tái tạo ở các vùng biên độ nhỏ.
- Đối chiếu với mô hình lý thuyết để kiểm tra tính nhất quán giữa công thức và thực nghiệm.

Project 1 - Vì sao có các công thức toán học

Nguồn gốc công thức lượng tử

- Bước lượng tử $q = V_p / (L - 1)$ xuất phát từ việc chia miền biên độ khảo sát thành các mức rời rạc cách đều nhau.
- Công thức $x_q[n] = Q(x[n])$ là toán tử ánh xạ từ biên độ liên tục sang mức tái tạo gần nhất.
- Nhiều lượng tử $e[n] = x[n] - x_q[n]$ được định nghĩa là sai lệch giữa tín hiệu gốc và tín hiệu sau lượng tử.
- Phương sai σ_e^2 và tỉ số S/N là hai đại lượng chuẩn để đánh giá mức méo của hệ lượng tử.

Nguồn gốc công thức companding

- Ý tưởng của μ -law và A-law là **nén** biên độ trước khi lượng tử rồi **giãn** lại sau đó để tạo ra **lượng tử không đều hiệu dụng**.
- Vì tín hiệu thoại thường tập trung nhiều mẫu gần gốc tọa độ, các hàm nén được chọn để vùng biên độ nhỏ được cấp nhiều mức lượng tử hơn.
- Công thức $\sigma_e^2 \approx q^2/12$ xuất phát từ giả thiết độ phân giải cao, khi sai số lượng tử được xem gần đúng phân bố đều trên đoạn $[-q/2, q/2]$.
- Do đó, các công thức trong Project 1 đều đi từ mô hình chuẩn của **PCM và companding** trong truyền thông số.

Project 1 - Mục code mô phỏng tạo ra kết quả (1/2)

Trích đoạn Project1.m: lượng tử đều

```
Fs = 4000;
[mSpeech, Fs] = audioread(audioFile);
N = floor(1.5 Fs) + 1;
x = mSpeech(1:N);
L = 16; V_p = 0.5625;
q = V_p / (L - 1);
s_q_2 = quan_uni_reference(x, q);
e_uni = x - s_q_2;
sigma_sq2 = mean(e_uni.^2);
pow_sig = mean(x.^2);
SNR_sq2 = pow_sig / sigma_sq2;
SNR_sq2_dB = 10 log10(SNR_sq2);
```

Chức năng và ý nghĩa

- Đọc tín hiệu thoại và lấy đoạn khảo sát 1.5 s.
- Tính bước lượng tử $q = V_p / (L - 1)$ với $L = 16$.
- Hàm quan_uni_reference sinh tín hiệu lượng tử s_q_2.
- sigma_sq2, SNR_sq2, SNR_sq2_dB tạo nên hàng 'Lượng tử' đều trong bảng kết quả.
- Công thức $\sigma_e^2 = (1/N) \sum e[n]^2$ được hiện thực bằng mean(e_uni.^2).
- Tỷ số $S/N = P_x / \sigma_e^2$ được hiện thực bằng pow_sig / sigma_sq2.

Project 1 - Mục code mô phỏng tạo ra kết quả (1/2)

- $10 * \log_{10}(S/N)$ chuyển sang đơn vị dB để so sánh chất lượng lượng tử.

Project 1 - Mục code mô phỏng tạo ra kết quả (2/2)

Trích đoạn Project1.m: μ -law và A-law

```
mu = 255; A = 87.6;
s_c_5_mu = mu_law_compress(x, mu, V_p);
s_q_6_mu = quan_uni_reference(s_c_5_mu, q);
s_e_7_mu = mu_law_expand(s_q_6_mu, mu, V_p);
e_mu = x - s_e_7_mu;
sigma_se7_mu = mean(e_mu.^2);
SNR_se7_mu_dB = 10 * log10(pow_sig / sigma_se7_mu);
```

```
s_c_5_A = a_law_compress(x, A, V_p);
s_q_6_A = quan_uni_reference(s_c_5_A, q);
s_e_7_A = a_law_expand(s_q_6_A, A, V_p);
sigma_se7_A = mean((x - s_e_7_A).^2);
```

Chức năng và ý nghĩa

- Nén tín hiệu theo μ -law/A-law rồi lượng tử trong miền nén.
- Thực hiện giãn để thu lại tín hiệu tái tạo s_e_7 .
- Tính phương sai nhiễu và S/N sau companding.
- Các đại lượng σ_{se7_mu} , σ_{se7_A} , SNR tạo nên hai hàng μ -law và A-law trong bảng so sánh.
- `mu_law_compress` và `a_law_compress` hiện thực hai công thức companding trong lý thuyết.

Project 1 - Mục code mô phỏng tạo ra kết quả (2/2)

- Nén làm tăng độ phân giải hiệu dụng cho các mẫu biên độ nhỏ, do đó thường cải thiện S/N với tín hiệu thoại.
- A-law cho σ_e^2 nhỏ hơn và S/N lớn hơn trong thí nghiệm này.

Project 1 - Kết quả định lượng

Bảng so sánh

Phương án	Phương sai nhiễu	S/N	S/N dB
Lượng tử đều	1.2560×10^{-4}	84.1816	19.252
μ -law	1.2679×10^{-4}	83.3900	19.211
A-law	1.1960×10^{-4}	88.4035	19.465

Giảm phương sai nhiễu

4.78%

A-law so với lượng tử đều

Tăng S/N

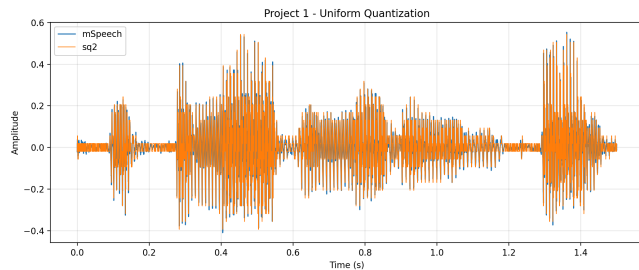
5.02%

A-law so với lượng tử đều

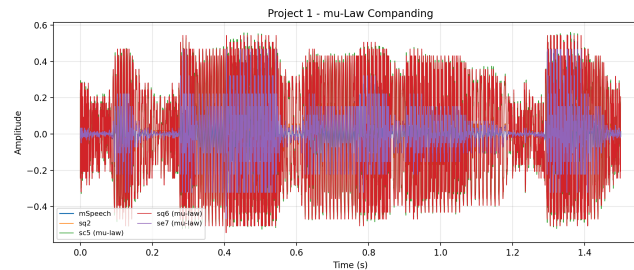
Diễn giải học thuật

- Giá trị thực nghiệm của lượng tử đều 1.2560×10^{-4} gần với chuẩn $\frac{q^2}{12}$, cho thấy mô hình và mã nguồn nhất quán.
- **A-law** cho lợi ích rõ ràng trên tập thoại đang xét.
- **μ -law** không vượt lượng tử đều trong thí nghiệm này; điều đó nhấn mạnh rằng companding phải được đánh giá theo **đúng tín hiệu** và **đúng tham số**, không nên kết luận tổng quát hóa quá mức.

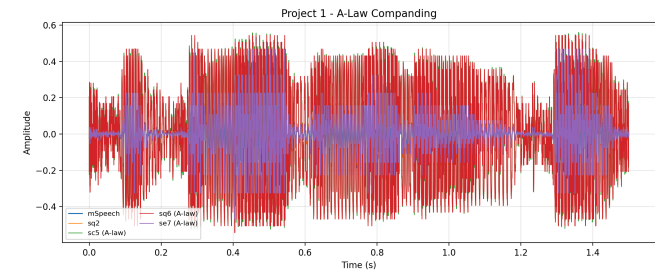
Project 1 - Minh họa tín hiệu và đổi chiều trực quan



Hình 1: So sánh mSpeech và s_q_2.



Hình 2: Chuỗi xử lý companding theo μ -law.



Hình 3: Chuỗi xử lý companding theo A-law.

Nhận xét

Đồ thị cho thấy tín hiệu sau A-law bám sát hơn ở các vùng biên độ thấp; đây chính là miền mà companding được thiết kế để tăng độ phân giải hiệu dụng.

Project 1 - Kết luận kỹ thuật

Kết luận chính

1. Mô hình lượng tử và code MATLAB tái hiện đúng quy trình đề bài.
2. A-law là lựa chọn tốt nhất trên bộ dữ liệu khảo sát.
3. Sai số lượng tử cần được nhìn nhận dưới cả hai góc độ: **định lượng** (phương sai, S/N) và **định tính** (đồ thị dạng sóng).

Giới hạn

- Chỉ khảo sát một đoạn thoại và một số mức lượng tử cố định.
- Chưa xét các tiêu chí cảm nhận như MOS hay PESQ.
- Chưa tối ưu tham số companding theo thống kê tín hiệu.

PHẦN II

Project 4: Mã hóa LDPC

Mã kiểm tra parity thưa và thuật toán bit-flipping

Project 4 - Phát biểu bài toán LDPC

Ma trận kiểm tra parity

$$\left[H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \text{ Đây là mã độ dài } n = 6 \text{ với } m = 4 \text{ phương trình kiểm tra.}$$

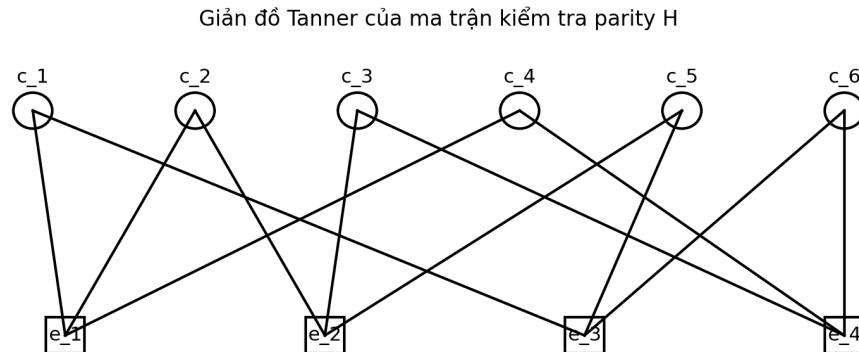
Dữ kiện giải mã

Từ mã phát: $[c = [0, 0, 1, 0, 1, 1]]$ Từ mã nhận khi bit đầu tiên bị lật: $[r = [1, 0, 1, 0, 1, 1]]$ Mục tiêu là dùng **thuật toán lật bit** để khôi phục lại từ mã hợp lệ.

Ý tưởng

Hội chứng chỉ ra **phương trình parity nào sai**; các phương trình sai sẽ bỏ phiếu cho các bit tham gia tương ứng. Bit có nhiều phiếu nhất sẽ bị đảo trong vòng lặp kế tiếp.

Project 4 - Giải đồ Tanner và cấu trúc liên kết



Hình 4: Giản đồ Tanner của ma trận H.

Tính chất đồ thị

- 6 nút biến $c_1, \dots, c_6$.
- 4 nút kiểm tra $e_1, \dots, e_4$.
- Mỗi cột của H có bậc 2, mỗi hàng có bậc 3.
- Tổng số cạnh của đồ thị là 12.

Ý nghĩa trực quan

Tanner graph cho phép chuyển từ phép nhân ma trận sang **trao đổi thông tin cục bộ**. Chính cấu trúc thưa của H làm cho giải mã lặp khả thi về độ phức tạp.

Project 4 - Thuật toán lật bit (bit-flipping)

Ba công thức lõi

Hội chứng tại vòng lặp t :

$$s^{(t)} = \text{mod}(H (y^{(t)})^T, 2)$$

Ma trận bỏ phiếu lỗi:

$$E_{(j,i)} = s_j^{(t)} h_{(j,i)}$$

Số phiếu lỗi của bit thứ i :

$$M_i = \sum_j E_{(j,i)}$$

Quy tắc cập nhật

Chọn

$$i^* = \arg \max_i M_i$$

rồi cập nhật cứng:

$$y_{(i^*)}^{(t+1)} = \text{mod}(y_{(i^*)}^{(t)} + 1, 2)$$

Thuật toán dừng khi hội chứng bằng không hoặc đạt số vòng lặp cực đại.

Độ phức tạp

Mỗi vòng lặp có độ phức tạp tỷ lệ với số phần tử khác 0 của H , tức là $O(\text{nnz}(H)) = O(12)$ trong ví dụ này.

Project 4 - Vết giải mã trên dữ liệu đề bài

Tính hội chứng ban đầu

$$s = \text{mod}(H r^T, 2) = [1, 0, 1, 0]^T$$

Nghĩa là hai kiểm tra parity thứ 1 và thứ 3 đang vi phạm.

Bỏ phiếu lỗi

Từ ma trận E thu được trong code: $[M = [2, 1, 0, 1, 1, 1]]$ Bit đầu tiên nhận nhiều phiếu nhất nên bị đảo.

Bảng truy vết

Đại lượng	Giá trị
Từ mã nhận	$[1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1]$
Hội chứng	$[1 \ 0 \ 1 \ 0]^T$
Số phiếu	$[2 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1]$
Bit bị lật	vị trí 1
Từ mã sau cập nhật	$[0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1]$

Kết quả

Sau **một vòng lặp**, hội chứng trở thành vector không; bộ giải mã khôi phục đúng từ mã phát ban đầu.

Project 4 - Vì sao có các công thức toán học

Nguồn gốc công thức kiểm tra parity

- Trong mã khối tuyến tính, một từ mã hợp lệ phải thỏa $H c^T = 0$ trên không gian $GF(2)$.
- Vì phép toán diễn ra trên $GF(2)$, mọi phép cộng đều lấy theo modulo 2; đó là lý do xuất hiện công thức hội chứng $s = H y^T \bmod 2$.
- Nếu phần tử thứ j của hội chứng bằng 1 thì phương trình kiểm tra thứ j đang vi phạm.

Nguồn gốc quy tắc bỏ phiếu và cập nhật

- Ma trận $E_{(j,i)} = s_j h_{(j,i)}$ chỉ cho bit i nhận phiếu từ những kiểm tra vừa **tham gia** vừa **đang sai**.
- Tổng phiếu $M_i = \sum_j E_{(j,i)}$ đo mức nghi ngờ bit i là nguyên nhân gây lỗi.
- Quy tắc lật bit có M_i lớn nhất là lựa chọn hợp lý nhất trong hard-decision decoding.
- Độ phức tạp tỷ lệ với $nnz(H)$ vì thuật toán chỉ xử lý trên các phần tử khác 0 của ma trận thưa.

Project 4 - Mục code mô phỏng tạo ra kết quả (1/2)

Trích đoạn DoAn4.m: khởi tạo và hội chứng

```
H = [1 1 0 1 0 0;
      0 1 1 0 1 0;
      1 0 0 0 1 1;
      0 0 1 1 0 1];
c = [0 0 1 0 1 1];
r = [1 0 1 0 1 1];
y = r;
syndrome_r = mod(H * transpose(r), 2);
```

Chức năng và ý nghĩa

- Khai báo ma trận kiểm tra parity H và từ mã nhận được.
- Tính hội chứng ban đầu $s = H r^T \bmod 2$.
- Nếu hội chứng khác 0 thì r không phải là từ mã hợp lệ và cần giải mã sửa lỗi.
- Hội chứng bằng 0 tương đương mọi phương trình kiểm tra đều thỏa.
- Trong ví dụ này $s = [1 \ 0 \ 1 \ 0]^T$, tức còn vi phạm ở hai kiểm tra parity.
- Đây là đầu vào cho thuật toán bit-flipping.

Project 4 - Mục code mô phỏng tạo ra kết quả (2/2)

Trích đoạn DoAn4.m: bỏ phiếu và lật bit

```
for j = 1:4
for i = 1:6
if H(j, i) == 1
E(j, i) = mod(sum(y .* H(j, :)), 2);
end
end
end
for i = 1:6
M(i) = sum(E(:, i));
end
[Mmax, index] = max(M);
if Mmax == 0
y(index) = mod(y(index) + 1, 2);
end
```

Chức năng và ý nghĩa

- Ma trận E ghi nhận các kiểm tra parity đang sai và có liên hệ với từng bit.
- $M(i)$ là số phiếu lỗi dành cho bit thứ i .
- Lệnh $\max(M)$ chọn bit có khả năng sai cao nhất.
- $y(\text{index}) = \text{mod}(y(\text{index})+1, 2)$ thực hiện thao tác lật bit.
- Sau cập nhật, chương trình kiểm tra hội chứng lại cho đến khi hết lỗi hoặc đạt maxiter.
- Đây là giải mã hard-decision: chỉ dùng bit 0/1, không dùng thông tin tin cậy mềm.
- Với ví dụ đề bài, bit thứ 1 có nhiều phiếu lỗi nhất nên bị lật, sau đó hội chứng trở về 0.

Project 4 - Mục code mô phỏng tạo ra kết quả (2/2)

- Thuật toán khôi phục đúng $c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ sau một vòng lặp.

Project 4 - Bình luận học thuật

Điểm mạnh của hard-decision decoding

- Dễ cài đặt và dễ truy vết bằng tay.
- Phù hợp để minh họa bản chất của LDPC qua hội chứng và parity checks.
- Chi phí tính toán thấp cho ví dụ ma trận nhỏ.

Giới hạn

- Không khai thác thông tin mềm từ kênh.
- Với mã dài và nhiễu mạnh, hiệu năng kém hơn belief propagation / min-sum.
- Thành công của ví dụ này đến từ cấu trúc lỗi đơn và ma trận kiểm tra đủ tách biệt.

PHẦN III

Tổng hợp, kết luận và phụ lục

Liên kết mã hóa nguồn với mã hóa kênh

Tổng hợp hai project trong một khung nhìn hệ thống

Project 1 - phía nguồn

Bài toán: giảm méo lượng tử.

Đối tượng: biên độ tín hiệu thực.

Đại lượng tối ưu: σ_e^2 , $\frac{S}{N}$.

Kết luận: A-law tốt nhất trên tập dữ liệu thử nghiệm.

Project 4 - phía kênh

Bài toán: sửa lỗi bit.

Đối tượng: chuỗi nhị phân trong $GF(2)$.

Đại lượng tối ưu: hội chứng, số phiếu lỗi, số vòng lặp.

Kết luận: sửa đúng lỗi 1 bit sau 1 vòng lặp.

Thông điệp chung

Hai project không tách rời nhau: một bên quyết định **độ trung thực biểu diễn** của tín hiệu nguồn, bên còn lại quyết định **độ tin cậy** của dữ liệu khi qua kênh truyền. Đây chính là hai trụ cột của thiết kế hệ thống thông tin số hiện đại.

Kết luận

Đóng góp của bài trình bày

1. Chuẩn hóa lại hai project theo cùng một bộ cục học thuật.
2. Bổ sung lớp diễn giải toán học cho cả mô hình nguồn lẫn mô hình kênh.
3. Liên kết kết quả MATLAB với ý nghĩa hệ thống truyền thông số.

Ba kết luận cần nhớ

- **A-law** vượt lượng tử đều và μ -law trong thí nghiệm thoại đã cho.
- **Bit-flipping** khôi phục đúng từ mã với lỗi đơn tại bit thứ nhất.
- Phân tích số liệu và đối chiếu lý thuyết là bước bắt buộc để biến bài tập lập trình thành báo cáo học thuật.

Phụ lục - Kết quả MATLAB cho Project 1

Kết quả lượng tử đều

```
===== PROJECT 1 =====
Fs           = 4000 Hz
L            = 16
V_p          = 0.5625
q = V_p/(L-1) = 0.037500

Uniform quantization:
sigma_sq2    = 0.000125367647
(S/N)_sq2    = 84.338992
(S/N)_sq2_dB = 19.260284 dB
```

Kết quả μ -law và A-law

```
mu-law companding:
mu           = 255
sigma_se7_mu = 0.000126794289
(S/N)_se7_mu = 83.390040
(S/N)_se7_mu_dB = 19.211142 dB

A-law companding:
A            = 87.6
sigma_se7_A  = 0.000119603688
(S/N)_se7_A  = 88.403468
(S/N)_se7_A_dB = 19.464693 dB
```

Phụ lục - Ý nghĩa kết quả MATLAB cho Project 1

Ý nghĩa

- Giá trị phương sai nhiều và $\frac{S}{N}$ trùng khớp với bảng tổng hợp ở phần **Kết quả định lượng**.
- A-law cho σ_e^2 **nhỏ nhất** và $\frac{S}{N}$ **lớn nhất**, phù hợp với nhận xét học thuật đã nêu trong báo cáo.
- Các cửa sổ kết quả này minh họa trực tiếp mối liên hệ giữa mã MATLAB, công thức lý thuyết và các đại lượng đã báo cáo.

Phụ lục - Kết quả MATLAB cho Project 4

Cửa sổ lệnh MATLAB

Command Window

--- GIAI MA LDPC BANG THUAT TOAN LAT BIT ---

Tu ma truyen c = [0 0 1 0 1 1]

Tu ma nhan r = [1 0 1 0 1 1]

Hoi chung ban dau s = [1 0 1 0]

Lan lap 1

y hien tai = [1 0 1 0 1 1]

Ma tran E =

1	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0

So phieu loi M = [2 1 0 1 1 1]

Dao bit tai vi tri 1

No error

y sau khi cap nhat = [0 0 1 0 1 1]

Ket qua giai ma cuoi cung y = [0 0 1 0 1 1]

Giai ma thanh cong: khôi phục đúng tu mã truyen.

Nhận xét và đối chiếu

- Từ mã truyền: $c = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1]$; từ mã nhận: $r = [1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1]$.
- Hội chứng ban đầu: $s = [1 \ 0 \ 1 \ 0]$; vector bỏ phiếu: $M = [2 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1]$.
- Bit thứ nhất nhận số phiếu lớn nhất và bị lật trong vòng lặp đầu tiên.
- Sau cập nhật, thu được $y = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1]$, khôi phục đúng từ mã truyền.
- Đây là bằng chứng thực nghiệm cho vết giải mã và cho thấy thuật toán **bit-flipping** hoạt động đúng trong trường hợp lỗi đơn.

Tài liệu tham khảo

Nguồn trực tiếp của báo cáo

1. **Project 1: A-Law and mu-Law Companding**, course handout.
2. **Đồ án 4: Mã hóa LDPC**, course handout.
3. Mã nguồn MATLAB Project1.m, Cau1.m, Cau2.m, DoAn4.m do nhóm hoàn thiện.
4. Giáo trình và bài giảng học phần Truyền thông số.

Xin cảm ơn Quý Thầy Cô và các bạn đã lắng nghe

Nhóm 5 - Học phần Truyền thông số